Lösungen · Parabel

1.		**Tabelle 1**	
2.		**S(0|−5)**	Normalparabel, 5 nach unten Punkte (±1|−4), (±2|−1), (±3|4)
3.		**S(3|−1)**	tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1$
4.		**S(4|−6)**	$p(x)=(x-4)^2-6$ in Scheitelpunktform
5.	**a)**	$\boldsymbol{D(-2{,}5\mid -4{,}5)}$	
	b)	**y = 20**	$y=(2+3)^2-5$
6.		**Aussage 1 wahr, p(5) = 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))**	
7.		**p(−4) = −16; S auf beiden Graphen**	$p(-4)=-(-4)^2$ $g(-4)=3\cdot(-4)-4=-16$
8.		$\boldsymbol{y=(x+2)^2+1}$	1) in $(x-d)^2$ steht d mit dem anderen Vorzeichen: nach links (d = −2) gibt x + 2 e = 1 steht hinten
9.		**S(4|−3); p(x) = (x − 4)² − 3**	tiefster Punkt im Bild $x^2-8x+16-16+13=(x-4)^2-3$
10.		**S(1|5); p(x) = −(x − 1)² + 5**	höchster Punkt Normalparabel, nach unten geöffnet
11.		**a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2**	Das Minus vor der Klammer öffnet nach unten
12.		**genau 1 gemeinsamer Punkt**	S von p und q: (3|−1) p nach oben, q nach unten